

Workflow Studio — Fluxo da Aplicação

Documento de apresentação — visão funcional e técnica do sistema de gerenciamento de fluxo de edição de fotos e vídeos. Público-alvo: Product Owner e time. Atualizado em junho/2026.

1. O que é o sistema

O **Workflow Studio** é uma plataforma que organiza, de ponta a ponta, a **produção de fotos e vídeos de eventos**. Cada arquivo percorre uma **esteira de produção** com fases sequenciais e responsáveis distintos:

UPLOAD → EDIÇÃO → REVISÃO (curadoria) → PUBLICAÇÃO

O objetivo é garantir que **nenhum arquivo se perca**, que **cada etapa tenha um responsável claro**, que exista **controle de qualidade** (curadoria aprova ou devolve) e que todo o material aprovado seja **publicado de forma rastreável** no Google Drive.

Problemas que resolve

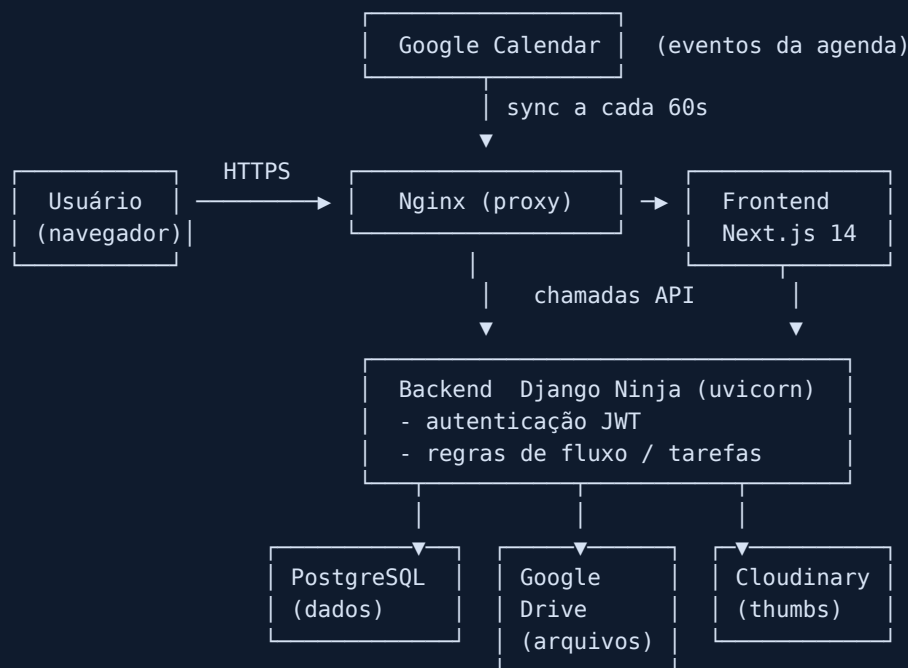
- **Falta de controle:** hoje fotos circulam por WhatsApp/pastas soltas sem saber o que já foi editado, revisado ou publicado.
- **Retrabalho e perda:** sem rastreio, arquivos voltam para edição sem histórico do motivo.
- **Gargalos invisíveis:** ninguém sabe onde o fluxo está travado. O painel de administração mostra exatamente o que está parado e há quanto tempo.
- **Fraude/erro humano:** o sistema detecta quando um "editado" é, na verdade, o arquivo original sem alteração.

2. Tecnologias utilizadas

Camada	Tecnologia	Para quê
Backend (API)	Django 5 + Django Ninja + uvicorn (ASGI)	Regras de negócio, API REST, autenticação
Painel administrativo	django-unfold	Gestão de dados e usuários (Django Admin estilizado)
Frontend (interface)	Next.js 14 + TypeScript + Tailwind CSS	Telas que cada papel usa no dia a dia
Banco de dados	PostgreSQL 16	Persistência de eventos, mídias, tarefas, histórico
Armazenamento de arquivos	Google Drive API v3	Guarda os arquivos originais e publicados
Origem de eventos	Google Calendar API v3	Eventos são criados automaticamente a partir da agenda
Miniaturas / previews	Cloudinary	Gera as miniaturas exibidas nas telas
Autenticação	JWT (PyJWT)	Login com token de acesso + refresh
Proxy / entrada web	Nginx	Porta de entrada única em produção (HTTP/HTTPS)
Empacotamento	Docker + Docker Compose	Sobe todos os serviços de forma padronizada

Bibliotecas-chave do backend: Pillow e piexif (manipulação de imagem/EXIF), google-api-python-client + google-auth-oauthlib (integração Google), cloudinary, psycopg (PostgreSQL).

3. Arquitetura — como as peças conversam



Serviços automáticos (rodando em segundo plano):

- `calendar_sync` – importa eventos da agenda (a cada 60s)
- `cloudinary_retry` – reprocessa miniaturas que falharam (a cada 10min)
- `drive_cleanup` – apaga versões intermediárias (a cada 30min)
- `backup` – backup do banco PostgreSQL (a cada 24h)

Resumo: o usuário acessa pelo navegador → Nginx encaminha para o **Frontend** → o Frontend conversa com o **Backend** via API → o Backend grava os dados no **PostgreSQL**, guarda os arquivos no **Google Drive** e as miniaturas no **Cloudinary**. Eventos nascem automaticamente do **Google Calendar**.

4. Papéis (perfis de usuário)

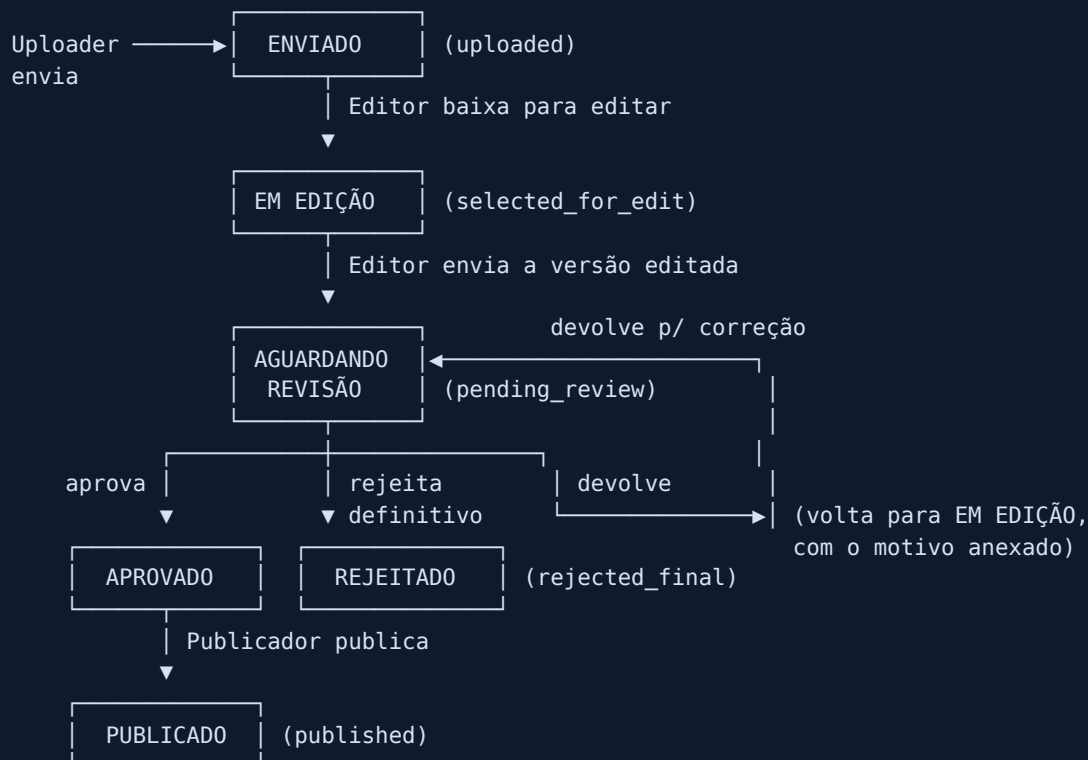
Cada usuário tem **um papel**, que define o que ele vê e pode fazer. Os papéis representam as etapas da esteira:

Papel	Responsabilidade	O que faz na prática
Uploader	Entrada de material	Envia as fotos/vídeos brutos do evento para o sistema.
Editor	Edição	Baixa o material bruto, edita por fora (Photoshop/Canva/etc.) e devolve a versão editada.
Curador	Controle de qualidade	Compara original × editada e aprova, devolve para correção ou rejeita definitivamente.
Publicador	Publicação	Publica o material aprovado (move para a pasta de publicados no Drive).
Admin	Supervisão	Acompanha gargalos, saúde dos serviços e o andamento geral.

O papel é definido no cadastro do usuário (painel admin). O login redireciona cada pessoa para o painel correto do seu papel.

5. O ciclo de vida de um arquivo

Todo arquivo (mídia) caminha por **estados**. O diagrama abaixo mostra o caminho feliz e os desvios (devolução e rejeição):



Estado (técnico)	Significado	Quem age em seguida
uploaded	Material bruto recém-enviado	Editor
selected_for_edit	Reservado e baixado por um editor	Editor (envia editada)
pending_review	Versão editada aguardando curadoria	Curador
approved	Aprovado pela curadoria	Publicador
published	Publicado no Drive	— (fim do fluxo)
rejected_final	Rejeitado definitivamente	— (será descartado)

Cada movimento gera uma "Tarefa" atribuída ao próximo responsável, e cada decisão fica registrada no histórico (quem fez, quando, e o motivo).

6. Passo a passo por papel

6.1 Uploader — enviar material

1. Acessa **Início** → **escolhe a Cidade** → **escolhe o Evento**.
2. Clica em **"Enviar fotos/vídeos"**.
3. **Arrasta os arquivos** (ou clica para selecionar). Formatos aceitos: JPEG, PNG, WEBP, HEIC, MP4, MOV, AVI, MKV.
4. Clica em **"Enviar N arquivos"** — o envio ocorre em lotes, com barra de progresso.
5. Abaixo, a **galeria** mostra tudo que já foi enviado; é possível **excluir** um arquivo enquanto ele ainda não entrou em edição.
6. Um **contador** mostra quantos arquivos já foram enviados e quantos aguardam edição.

6.2 Editor — editar (quadro Kanban com 3 colunas)

O editor trabalha em um **quadro Kanban** dividido em **Disponíveis** → **Editando** → **Enviadas**.

Coluna "Disponíveis" (material bruto à espera): - Lista as mídias com miniatura, nome e tamanho. - Permite **marcar várias** (caixinhas) e **"Baixar"** todas de uma vez em um arquivo **.zip**. - Ao baixar, cada foto **vira uma tarefa individual** e some das "Disponíveis", indo para "Editando".

Coluna "Editando" (tarefas do editor): - Cada foto reservada é um **card independente**. - O editor edita o arquivo **por fora** (Photoshop, Lightroom, Canva...) e volta ao sistema. - Cada card tem o botão **"Enviar"**: o editor escolhe **uma** foto editada por vez, confere no **preview comparativo (original × editada)** e confirma. **O envio é individual, por tarefa**. - Se a curadoria devolveu a foto, o card aparece com **borda vermelha** e o **motivo da devolução** em destaque. - Botão **"Desistir"**: devolve a foto ao pool, registrando o motivo (problema técnico, arquivo errado, duplicado, pedido do cliente, outro).

Coluna "Enviadas" (acompanhamento): - Mostra o que já foi enviado, com o status atual (aguardando revisão / aprovada / publicada). Somente leitura.

6.3 Curador — controle de qualidade

1. Abre a **fila de revisão** (grade de cards a revisar).
2. Clica em um card → abre o painel com **comparação lado a lado**: original × editada (ambas ampliáveis em tela cheia).
3. Vê o **histórico de versões** (quem editou, quando, tamanho).
4. Toma **uma das três decisões**: - **Aprovar** → a foto vai para o Publicador. - **Devolver para correção** → volta ao editor com um **comentário obrigatório** explicando o que ajustar. - **Rejeitar definitivamente** → descarta a foto (ação irreversível, exige confirmação e motivo).

6.4 Publicador — publicar

1. Aba **"Para publicar"**: grade com as fotos aprovadas.
2. Clica em **"Publicar"** → confirma no modal (a ação **move o arquivo** para a pasta de publicados no Drive e é **irreversível**).
3. Aba **"Histórico"**: lista o que já foi publicado, **agrupado por data**.

6.5 Admin — supervisão

- **Saúde dos serviços**: cartões de Calendar Sync, Backup e Drive Cleanup com a última execução e status (OK/erro).
- **Gargalos**: lista de arquivos **parados além do tempo limite** em cada fase, com responsável e há quantas horas estão travados.
- **Eventos**: contadores por fase (enviado, em edição, em revisão, aprovado, publicado, rejeitado), com filtro por cidade.

7. Recursos de segurança e anti-fraude

Um diferencial do sistema é **garantir que o arquivo editado é realmente uma edição** do original certo — mesmo quando o editor usa ferramentas externas que removem metadados.

Mecanismo	O que faz
Identificação por EXIF	Ao baixar, o sistema grava o "código da mídia" nos metadados do arquivo. Na volta, identifica automaticamente a qual foto pertence.
Marca d'água invisível	Um identificador é embutido nos próprios pixels (técnica LSB, com redundância). Sobrevive a recompressão e a ferramentas que apagam metadados.
Hash perceptual (dHash)	"Impressão digital visual" da imagem. Mesmo sem EXIF e com nome trocado, o sistema reencontra a foto de origem por semelhança visual.
Deteção de fraude (SHA-256)	Se o "editado" tiver conteúdo idêntico ao original , é barrado como tentativa de fraude (ninguém editou de fato).
Validação de tamanho	Arquivos suspeitos (menos de 10% do tamanho original) são recusados.
Autenticação JWT por papel	Cada rota da API exige login válido e o papel correto (um editor não acessa funções de curador, etc.).

A identificação na volta segue a ordem: **EXIF** → **nome do arquivo** → **semelhança visual (hash perceptual)**, tornando o reconhecimento bastante robusto.

8. Automações (rodando sozinhas em segundo plano)

Serviço	Frequência	Função
calendar_sync	a cada 60s	Importa eventos do Google Calendar, cria a Cidade/Evento e a estrutura de pastas no Drive.
cloudinary_retry	a cada 10 min	Reenvia ao Cloudinary as miniaturas que falharam no envio imediato.
drive_cleanup	a cada 30 min	Remove do Drive as versões intermediárias e arquivos rejeitados (libera espaço).
backup	a cada 24h	Faz backup do banco PostgreSQL, compacta e envia ao Drive (retenção de 30 dias).

Há ainda os scripts de configuração inicial (executados uma vez): `authorize_drive.py` e `authorize_calendar.py`, que autorizam o acesso do sistema ao Google Drive e ao Google Calendar.

9. Manual de utilização básico

Acessos (ambiente local de desenvolvimento)

O quê	Endereço	Credenciais
Aplicação (login)	http://localhost:3000	usuário do seu papel
Painel administrativo	http://localhost:8000/admin	admin / admin123
Documentação da API	http://localhost:8000/api/docs	—

Primeiro acesso

1. Abra **http://localhost:3000** e faça login com usuário e senha.
2. O sistema leva você ao **painel do seu papel**.
3. Na home, você vê **suas tarefas pendentes** e as **idades/eventos** disponíveis.

Como criar usuários e definir papéis (Admin)

1. Acesse **http://localhost:8000/admin** com a conta de administrador.
2. Vá em **Usuários** → **Adicionar**.
3. Defina **usuário**, **senha** e o **papel** (uploader, editor, curador, publicador ou admin).
4. Salve. A pessoa já pode logar na aplicação com o painel do papel escolhido.

Roteiro de demonstração (ponta a ponta)

1. **Uploader** envia 3 fotos de um evento.
2. **Editor** abre o Kanban, baixa as 3 (viram 3 tarefas), edita por fora e **envia uma de cada vez**.
3. **Curador** compara original × editada e **aprova 2** e **devolve 1** para correção.
4. **Editor** vê a devolvida (com o motivo), corrige e reenvia.
5. **Curador** aprova a corrigida.
6. **Publicador** publica as aprovadas → elas vão para a pasta de publicados no Drive.
7. **Admin** abre o painel e vê os contadores atualizados e nenhum gargalo.

10. Como subir a aplicação

A inicialização detalhada (variáveis de ambiente, credenciais Google, Cloudinary) está em [inicializacao.md](https://github.com/mauricioalencar/inicializacao.md). Resumo:

Desenvolvimento (tudo de uma vez):

```
./dev.sh
```


Esse script sobe o PostgreSQL (Docker), o backend (uvicorn na porta 8000), o frontend (Next.js na porta 3000) e o sincronizador de calendário.

Produção (Docker Compose):

```
docker compose up -d
```

Sobe todos os serviços: banco, backend, frontend, Nginx e as automações (calendar_sync, cloudinary_retry, drive_cleanup, backup).

Checklist mínimo antes de rodar: `.env` na raiz preenchido (banco, Django, Google, Cloudinary), `frontend/.env.local` com a URL da API, tokens do Google em `docs/`, Postgres saudável, migrações aplicadas e superusuário criado. Detalhes em [inicializacao.md](#).

11. Glossário rápido

Termo	Significado
Mídia	Um arquivo (foto ou vídeo) dentro de um evento.
Versão	Cada estado de uma mídia: original, editada, aprovada, rejeitada.
Tarefa	Uma unidade de trabalho atribuída a um papel (editar, revisar, publicar).
Pool / Disponíveis	Conjunto de mídias brutas ainda não reservadas por nenhum editor.
Devolução (com retorno)	Curador reprova mas pede correção; volta ao editor com motivo.
Rejeição final	Curador descarta a mídia em definitivo (irreversível).
Hash perceptual	"Impressão digital visual" usada para reconhecer a foto de origem.
Gargalo	Arquivo parado em uma fase além do tempo limite configurado.